Условие

Нека $X_1, X_2 \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ са независими. Намерете плътността на $Y = X_1/(X_1 + X_2)$ и $\mathrm{Corr}(X_1 + X_2, Y)$. Независими ли са $X_1 + X_2$ и Y?

Идея: сума и дял

Z казва колко е общо, а Y каква част е от първата величина. Двете въпроси са независими при Гама.



$Z = 3,\ Y = .3$

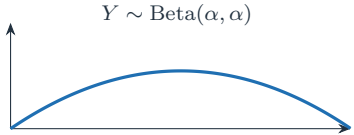
$Z = 6,\ Y = .5$

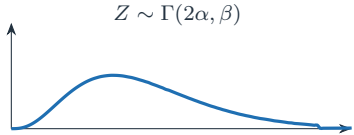
$Z = 9,\ Y = .7$

Смяна на променливите

$Z = X_1 + X_2$ и $Y = X_1/Z$. Обратно: $x_1 = yz$, $x_2 = z - yz$, а $|J| = z$.

$$f_{Y,Z}(y,z) = \frac{\beta^{2\alpha}}{\Gamma(\alpha)^2}(yz)^{\alpha-1}(z-yz)^{\alpha-1}e^{-\beta z}z = \underbrace{\frac{y^{\alpha-1}(1-y)^{\alpha-1}}{\mathrm{B}(\alpha,\alpha)}}_{Y} \cdot \underbrace{\frac{\beta^{2\alpha}z^{2\alpha-1}e^{-\beta z}}{\Gamma(2\alpha)}}_{Z}.$$





Отговор. $Y \sim \mathrm{Beta}(\alpha,\alpha)$. Плътността се разлага, значи Y и Z са независими и $\mathrm{Corr} = 0$.